

陕西师范大学全日制本科课程期末考试试卷

2020年春季学期 考试科目: 线性代数 学院: 数学科学学院

试卷类型: B 卷 命题人: 线性代数课题组 审核人:

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的文具具有。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 $\alpha=(1,1,1)^T, \beta=(1,k,0)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k=2$.
2. 设二次型 $f(X_1, X_2, X_3)=x^T Ax$ 的秩为 2, A 中各行元素之和为 3, A 中对角元之和是 4, 则 f 在正交变换下 $x=Qy$ 的标准型为 $3y_2^2+y_3^2$ (特征值:0,3,1).
3. A 是 n 阶不可逆矩阵, $|A|$ 关于 a_{11} 的代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 则齐次方程组 $A^*x=0$ 的通解至多有 $n-1$ 个线性无关的解向量.
4. 设 A, B 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2, |B|=3, |A+B^{-1}|=2$, 则 $|A^{-1}+B|=3$.
5. 设方程组 $\begin{cases} kx_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+kx_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$ 只有零解, 则 k 应满足的条件是 $k \neq 1$.
6. 从 R^2 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为.
- 若向量 α 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则 α 在基 β_1, β_2 下的坐标为.

二、选择题(共 8 题, 每题 3 分, 共 24 分)

1. 设 A, B 均为 3 阶方阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A|=2, |B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 (D).
- A、 $\begin{pmatrix} 3B^* & 0 \\ 0 & 2A^* \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 2B^* & 0 \\ 0 & 3A^* \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 2A^* & 0 \\ 0 & 3B^* \end{pmatrix}$ D、 A
2. 设 A, P 为 3 阶方阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^TAP=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q=(\alpha_1, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3)$, 则 Q^TAQ 为 (C).
- A、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ C、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ D、 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
3. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3=0$, 则下列结论正确的是 (A).
- A、 $E-A$ 可逆, $E+A$ 可逆. B、 $E-A$ 不可逆, $E+A$ 可逆.
- C、 $E-A$ 不可逆, $E+A$ 不可逆. D、 $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆.
4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量, 若 $R\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}=R(A)$, 则线性方程组 (D).
- A、 $Ax=\alpha$ 必有无穷多解 B、 $Ax=\alpha$ 有惟一解
- C、 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=0$ 仅有零解 D、 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=0$ 必有非零解
5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵且 $AB=I$, 其中 I 为 m 阶单位矩阵, 则 (A).
- A、 $r(A)=r(B)=m$ B、 $r(A)=m, r(B)=n$
- C、 $r(A)=n, r(B)=m$ D、 $r(A)=r(B)=n$
6. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数,

则下列向量组线性相关的是（ C ）

A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

C、 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ D、 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

下列两题为多选题

7. 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ ，其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

A、若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $R(A) \geq R(B)$ 。

B、若 $R(A) \geq R(B)$ ，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解。

C、若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $R(A)=R(B)$ 。

D、若 $R(A)=R(B)$ ，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解。

以上命题正确的是（ AC ）。

8. 设 4 元线性方程组 $Ax=b$ ， A 的秩为 2， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是该方程组的三个线性无关的解，

则（ CD ）是线性方程组 $Ax=b$ 的通解（ k_1, k_2 是任意常数）

A、 $(\alpha_1 + \alpha_2) + k_1(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

B、 $\alpha_1 + k_1(\alpha_2 - \alpha_1)$

C、 $\alpha_1 + k_2(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

D、 $\frac{1}{3}(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + k_1(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

三、计算题(共 4 题，每题 6 分，共 24 分)

1. 计算 $D_{2n} = \begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ & \ddots & & & \\ & & a_1 & b_1 & \\ & & c_1 & d_1 & \\ c_n & & & & d_n \end{vmatrix}$

$$(a_1 d_1 - b_1 c_1)(a_2 d_2 - b_2 c_2) \cdots (a_n d_n - b_n c_n).$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，且 $\lambda < 0$ ，已知线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多个解，

求 a, λ 的值.

$$\begin{aligned} (A, b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & a - \lambda \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda^2 & a - \lambda + 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

所以,方程组有无穷多解

$$\begin{cases} \lambda - 1 \neq 0 \\ 1 - \lambda^2 = 0 \\ a - \lambda + 1 = 0 \\ \lambda < 0 \end{cases} \quad \text{所以,} \begin{cases} \lambda = -1 \\ a = -2 \end{cases}$$

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 5)^T$ ， $\alpha_2 = (3, 2, -1)^T$ ， $\alpha_3 = (3, 10, -17)^T$ ， $\alpha_4 = (2, 0, 2)^T$ ，求

该向量

组的一个极大线性无关组，并将其余向量用它们线性表示.

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 10 & 0 \\ 5 & -1 & -17 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1, \alpha_2 \text{ 是一个极大线性无关组, } \alpha_3 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_4 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$$

4. 设 A 是 3 阶方阵，且 $|A|=2$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，

$$\text{求 } |(2A)^{-1} - 2(-A)^* + A^*|.$$

$$|(2A)^{-1} - 2(-A)^* + A^*| = \left| \frac{1}{2}A^{-1} - 4A^{-1} + 2A^{-1} \right| = \left| -\frac{3}{2}A^{-1} \right| = -\frac{27}{16}$$

四、证明题(共2题，共14分)

1. 设 β 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个解， $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是其导出组 $Ax=0$ 的基础解系，

证明： $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关 (8分)

证：设 $k\beta + k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r = 0$ (1)

则 $kA\beta + k_1A\alpha_1 + \dots + k_rA\alpha_r = 0$ 由已知得， $A\beta=b, A\alpha_1=0, \dots, A\alpha_r=0$ ，所以

$kb=0$ ，因为 $b \neq 0$ ，所以 $k=0$ ，代入 (1) 得： $k_1\alpha_1 + \dots + k_r\alpha_r = 0$

所以 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是个基础解系，所以 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关，所以 $k_1=0, \dots, k_r=0$

综上可证： $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关。

2. 证明： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似。(6分)

证： $|\lambda I - A| = 0$ 即 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0$ 得 A 的特征值：3, 0 (二重根)

B 的特征值也是：3, 0 (二重根)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $r(A)=1$ ，所以 $Ax=0$ 基础解系中解向量的个数：2

所以， A 可对角化，同理可分析 B 可对角化，

$$\text{所以 } A \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim B, \text{ 所以 } A \sim B.$$

五、解方程组 (共1题，12分)

设四元齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 且已知另一四元齐次线性方程组

(II) 的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$ 。

(1) 求方程组 (I) 的一个基础解系。

(2) 当 a 为何值时，方程组 (I) 与 (II) 有非零公共解？在有非零公共解时，求出全部非零公共解。

$$\begin{aligned} 1. \quad & \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{自由变量取 } x_3, x_4, \text{ 令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即为 (I) 的一个基础解系。

2. 即存在不全为 0 的 k_1, k_2, k_3, k_4 ，使得，

$$\begin{aligned} & k_1 \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -a-2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -a-8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -a-2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -a-8 \end{vmatrix} = 0$$

得 $a = -1$ 或 $a = -15$

$$a = -1 \text{ 时, } l_1 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}, (l_1 \neq 0), \quad a = -15 \text{ 时, } l_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (l_2 \neq 0)。$$

六、化二次型为标准型（共 1 题，10 分）

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2 = x^T Ax$ 的规范型为

$$f(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + z_2^2,$$

求：（1） a 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

因为，规范型为 $z_1^2 + z_2^2$ ，所以，0 是 A 的特征值，所以 $|A| = 0$ ，所以 $a = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \lambda = 0$$

$\lambda_1 = 2$ （二重根）， $\lambda_2 = 0$ （单根）

$$(2I - A)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

施密特正交后， $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$Ax = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

所以，正交阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

令 $x = Qy$ ，得标准型： $2y_1^2 + 2y_2^2$